

Taller: Gestión de Archivos en Python

Joseph Isaac Castro Novoa – U00171661

1. ¿Qué significa escribir un archivo en programación?

Es almacenar datos en un archivo desde un programa. Esto permite guardar información para usarla después, como resultados de cálculos, registros, configuraciones, etc.

2. ¿Cuál es la diferencia entre los modos de apertura "w" y "a"?

- "w": Sobrescribe el archivo si ya existe. Si no existe, lo crea.
- "a": Agrega datos al final del archivo sin borrar el contenido existente.

3. ¿Qué hace el siguiente código? Explica línea por línea

```
with open("archivo.txt", "w") as f:  
    f.write("Hola mundo\n")
```

- Abre el archivo en modo escritura.
- Escribe "Hola mundo" seguido de un salto de línea.
- El bloque with asegura que el archivo se cierre automáticamente.

4. ¿Qué función de Python se usa para leer todo el contenido de un archivo de texto de una sola vez?

```
read()
```

Ejemplo:

```
with open("archivo.txt", "r") as f:  
    contenido = f.read()
```

5. ¿Qué hace el método .strip() al leer líneas de un archivo? ¿Por qué es útil?

Elimina espacios en blanco al inicio y final de una cadena, incluyendo saltos de línea. Es útil para limpiar las líneas de texto.

6. Código que lee datos.txt línea por línea e imprime solo las que contienen la palabra "clave"

```
with open("datos.txt", "r") as f:  
    for linea in f:  
        if "clave" in linea:  
            print(linea.strip())
```

7. ¿Qué comando usarías en Linux para quitar todos los permisos de un archivo?

```
chmod 000 nombre_del_archivo
```

8. ¿Cómo podrías simular una protección por contraseña antes de permitir leer un archivo en Python?

```
contraseña = input("Introduce la contraseña: ")
if contraseña == "secreta123":
    with open("archivo.txt", "r") as f:
        print(f.read())
else:
    print("Contraseña incorrecta")
```

9. Explica qué hace el siguiente código y qué archivo crea.

```
with open("log.txt", "a") as f:
    f.write("Acceso en el sistema\n")
```

Crea o abre 'log.txt' y agrega una línea con el texto 'Acceso en el sistema'.

10. ¿Por qué es importante proteger un archivo con permisos o contraseñas? Da un ejemplo real.

Para evitar accesos no autorizados a información sensible.

Ejemplo: Archivos con datos personales o financieros. Si alguien accede sin permiso, podría robar identidad o cometer fraude.